UDA 7 · GLI ARRAY MONODIMENSIONALI O VETTORI

Sette giorni di passi

Il contapassi del telefono salva i tuoi passi giorno per giorno: è un vettore! Scrivi in C il programma che li analizza e disegna un grafico a barre fatto di asterischi.

Cosa consegni: un file **passi-cognome.c** su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.
Usa l'IDE della scuola o **onlinegdb.com**, anche dal telefono (per eseguire non serve un account).

Che cosa devi fare

1. Raccogli i passi di 7 giorni: dall'app Salute o Fit del telefono, oppure inventali in modo realistico.
2. Con `#define N 7` e un vettore `int p[N]`, scrivi queste funzioni:
   `void carica(int v[], int n)` legge i valori;
   `float media(int v[], int n)` restituisce la media;
   `int sopra(int v[], int n, float m)` conta i giorni con più passi della media;
   `int record(int v[], int n)` restituisce l'**indice** del giorno con più passi.
3. Scrivi la procedura `void barre(int v[], int n)`: per ogni giorno stampa un asterisco ogni 1000 passi (usa `v[i] / 1000` in un ciclo interno).
4. Nel `main` chiama tutto e stampa i risultati come nell'esempio. Ricorda: il giorno 1 ha indice 0!
5. In un commento in fondo al file scrivi i tuoi 7 valori e una frase su che cosa hai scoperto della tua settimana.

Esempio

```
Giorno 1 ********
Giorno 2 ****
Giorno 3 ************
Giorno 4 ******
Giorno 5 *********
Giorno 6 ***
Giorno 7 **********
Media: 7643 passi
Giorni sopra la media: 4
Record: giorno 3 con 12000 passi
```

Input: 8500 4200 12000 6300 9100 3000 10400

Il trucco del record: conserva l'**indice** del massimo, non il valore. Dall'indice ricavi sia il giorno (indice + 1) sia i passi (`p[indice]`).

> *"I bravi programmatori si preoccupano delle strutture dati e delle loro relazioni."* · **Linus Torvalds**, *creatore di Linux, 2006*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Il programma si compila; vettore e ciclo di caricamento corretti (indici da 0 a N-1)	2
Funzioni `media`, `sopra` e `record` corrette, con vettore e lunghezza come parametri	4
Grafico a barre con il ciclo annidato	2
Output chiaro come nell'esempio e commento finale con i dati e la riflessione	2